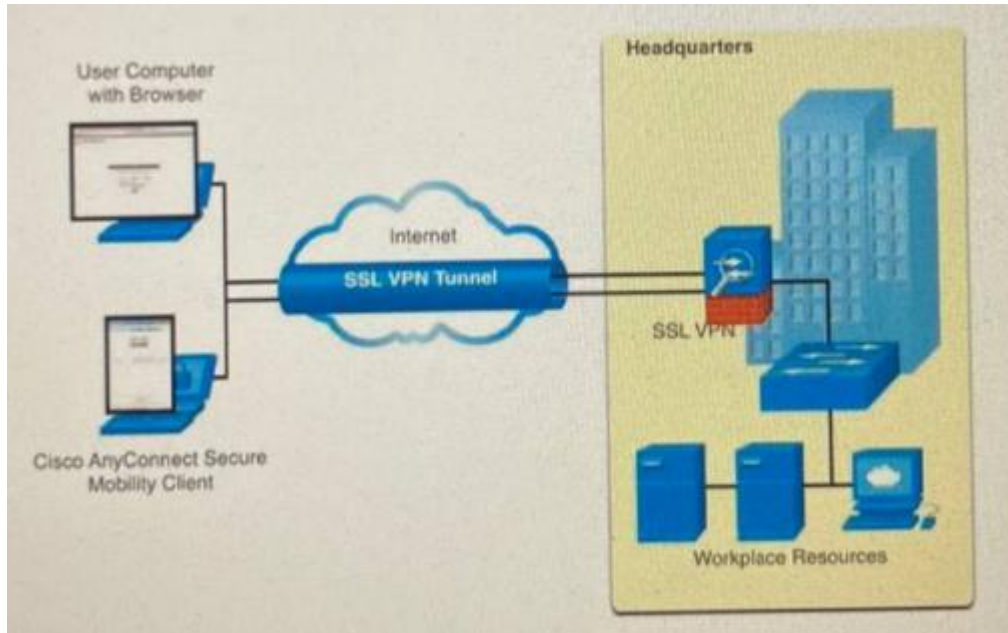


VPN Türleri

Remote-Access VPNs

- Uzaktan erişimli VPN'ler, uzak ve mobil kullanıcıların kuruluşa güvenli bir şekilde bağlanmasına olanak tanır.
- Uzaktan erişim VPN'leri genellikle kullanıcı tarafından gerektiğinde dinamik olarak etkinleştirilir ve IPsec veya SSL kullanılarak oluşturulabilir.
- Clientless VPN connection – İstemci olmayan VPN bağlantısı – Bağlantı, bir web tarayıcı SSL bağlantısı kullanılarak güvence altına alınmıştır.
- Client -based VPN connection – İstemci tabanlı VPN bağlantısı – Uzak kullanıcının uç aygıtına Cisco AnyConnect Güvenli Mobilite İstemcisi gibi VPN istemci yazılımı kurulmalıdır.



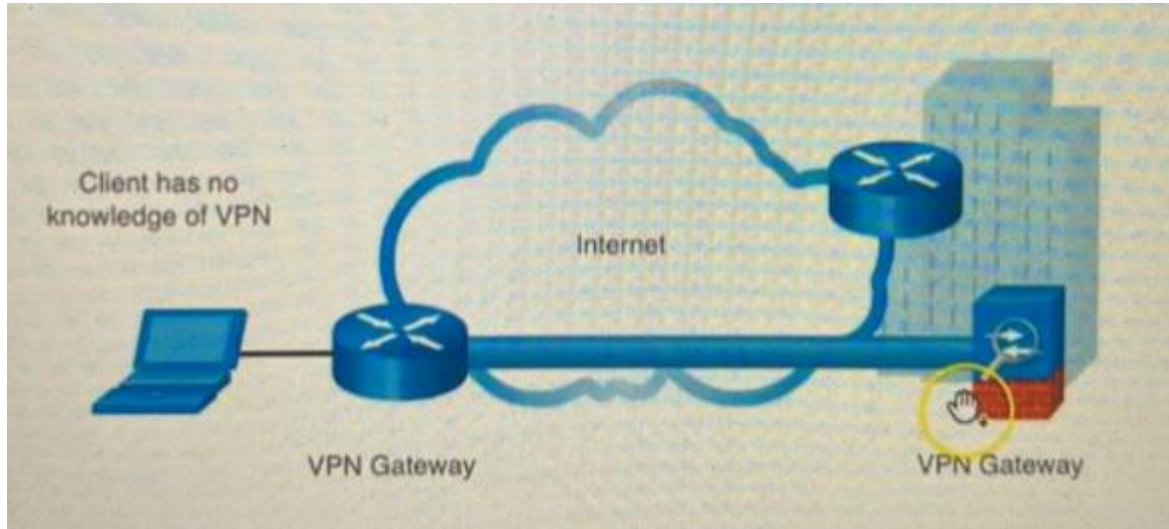
SSL VPNs

SSL, eşlerin kimliğini doğrulamak için ortak anahtar altyapısını ve dijital sertifikaları kullanır. Uygulanan VPN yönteminin türü, kullanıcıların erişim gereksinimlerine ve kuruluşun BT süreçlerine dayanır. Tablo IPsec ve SSL uzaktan erişim dağıtımlarını karşılamaktadır.

Özellik	IPsec	SSL
Desteklenen uygulamalar	Kapsamlı – Tüm IP tabanlı uygulamalar desteklenir.	Sınırlı – Yalnızca web tabanlı uygulamalar ve dosya paylaşımı desteklenir.
Kimlik doğrulama gücü	Güçlü – Paylaşılan anahtarlar veya dijital sertifikalarla iki yönlü kimlik doğrulama kullanır.	Orta – Tek yönlü veya iki yönlü kimlik doğrulaması kullanma.
Şifreleme gücü	Güçlü – 56 bit ile 256 bit arasındaki anahtar uzunluklarını kullanır.	Orta ila güçlü – 40 bit ile 256 bit anahtar uzunlukları ile.
Bağlantı karmaşıklığı	Orta – Ana bilgisayara önceden yüklenmiş bir VPN istemcisi gerektirdiği için.	Düşük – Yalnızca bir ana bilgisayarda bir web tarayıcısı gerektirir.
Bağlantı seçeneği	Sınırlı – Yalnızca belirli yapılandırmalara sahip belirli cihazlar bağlanabilir.	Kapsamlı – Web tarayıcısı olan herhangi bir cihaz bağlanabilir.

Site-to-Site IPsec VPNs

- Site-to-site VPN'ler ağları internet gibi güvenilir olmayan bir ağa bağlar.
- Son ana bilgisayarlar, bir VPN ağ geçidi aracılığıyla normal şifrelenmemiş TCP/IP trafiğini gönderir ve alır.
- VPN ağ geçidi, bir siteden giden trafiği içine alır ve şifreler ve trafiği VPN tüneli üzerinden hedef sitedeki VPN ağ geçidine gönderir. Alıcı VPN ağ geçidi, başlıkları çıkarır, içeriğin şifresini çözer ve paketi özel ağındaki hedef ana bilgisayara doğru aktarır.

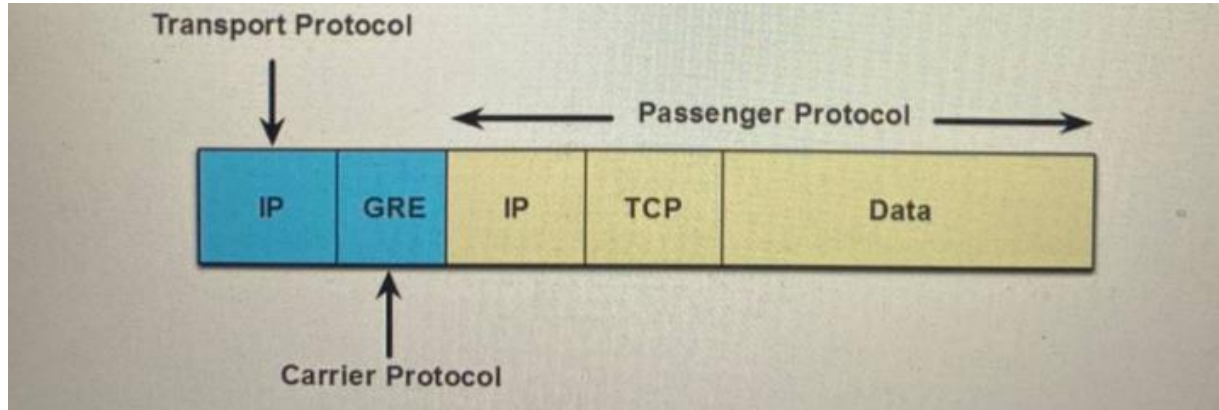


GRE over IPsec (IPsec Üzerinden GRE)

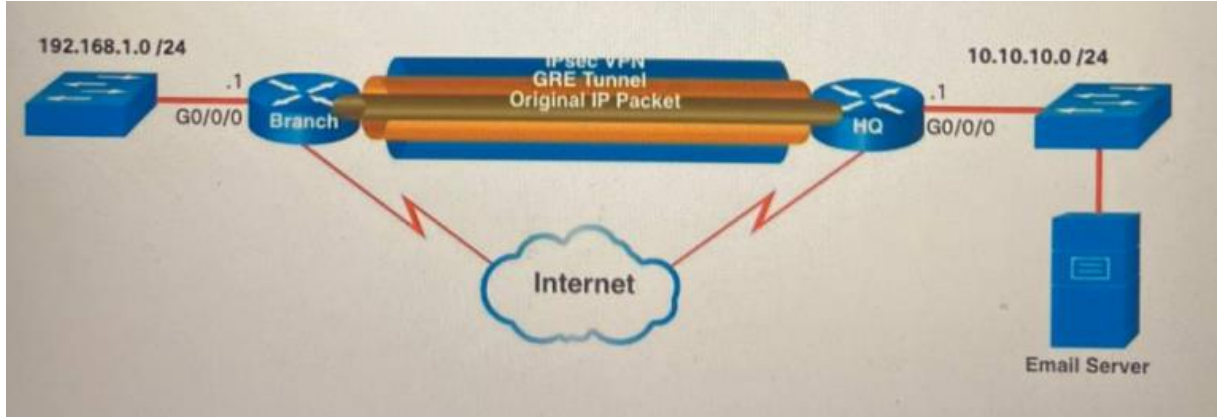
- Generic Routing Encapsulation – Genel Yönlendirme Kapsülleme (GRE) güvenli olmayan bir site-to-site VPN tünel protokoldür.
- GRE tüneli, multicast – çok noktaya yayın ve broadcast – yayın trafiğinin yanı sıra çeşitli ağ katmanı protokollerini de kapsayabilir.
- GRE varsayılan olarak şifrelemeyi desteklemez; ve bu nedenle güvenli bir VPN tüneli sağlamaz.
- GRE paketi, hedef VPN ağ geçidine güvenli bir şekilde iletmek için bir IPsec paketine kapsüllenebilir.
- Standart IPsec VPN'leri (GRE olmayan) yalnızca unicast – tek noktaya yayın trafiği için güvenli tüneller oluşturabilir.
- GRE'yi IPsec'e kapsüllemek, çok noktaya yayın yönlendirme protokolü güncellemelerinin bir VPN aracılığıyla güvence altına alınmasını sağlar.

GRE'nin IPsec tüneli üzerinden kapsüllenmesini tarif etmek için kullanılan terimler yolcu protokolü, taşıyıcı protokolü ve taşıma protokolüdür.

- **Passenger Protocol (Yolcu Protokolü):** Bu, GRE tarafından kapsüllenecek orijinal pakettir. Bir IPv4 veya IPv6 paketi, bir yönlendirme güncellemesi ve daha fazlası olabilir.
- **Carrier Protocol (Taşıyıcı Protokol):** GRE, orijinal yolcu paketini kapsayan taşıyıcı protokolüdür.
- **Transport Protocol (Aktarım Protokolü):** Bu, aslında paketi iletmek için kullanılacak protokoldür. Bu IPv4 veya IPv6 olabilir.



Örneğin, Şube ve Genel Merkezin bir IPsec VPN üzerinden OSPF yönlendirme bilgilerini değiş tokuş etmeleri gerekir. IPsec üzerinden GRE, IPsec VPN üzerinden yönlendirme protokolü trafiğini desteklemek için kullanılır. Özellikle, OSPF paketleri (yani yolcu protokolü) GRE (yani taşıyıcı protokolü) tarafından kapsüllenecek ve daha sonra bir IPsec VPN tüneline kapsüllenecektir.



Dynamic Multipoint VPNs (Dinamik Çok Noktalı VPN)

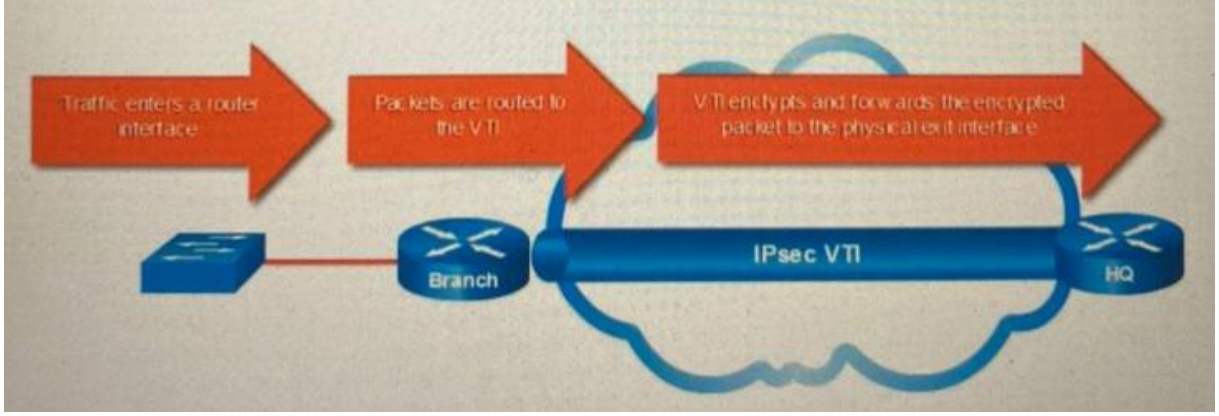
Kuruluş daha fazla site eklediğinde siteden siteye IPsec VPN'leri ve IP üzerinden GRE yeterli değildir. Dinamik Çok Noktalı VPN (DMVPN), birden fazla VPN'i kolay, dinamik ve ölçeklenebilir bir şekilde oluşturmak için bir Cisco yazılım çözümüdür.

- DMVPN, VPN tünel yapılandırmasını basitleştirir ve merkezi bir siteyi şube sitelerine bağlamak için esnek bir seçenek sunar.
- Tam ağ topolojisi oluşturmak için bir hub ve bağlı bileşen yapılandırması kullanır.
- Konuşulan siteler, hub sitesiyle güvenli VPN tünelleri oluşturur.
- Her site, Multipoint Generic Routing Encapsulation – Çok Noktalı Genel Yönlendirme Kapsüllemesi (mGRE) kullanılarak yapılandırılır. MGRE tünel arabirimi, tek bir GRE arabiriminin birden çok IPsec tünellerini dinamik olarak desteklemesini sağlar.
- Spoke siteler de birbirleri hakkında bilgi edinebilir ve alternatif olarak kendi aralarında doğrudan konuşmalı tüneller oluşturabilir.

IPsec Virtual Tunnel Interface

IPsec Sanal Tünel Arabirimi (VTI), birden çok siteyi ve uzaktan erişimi desteklemek için gereken yapılandırma işlemini basitleştirir.

- IPsec VTI yapılandırması, IPsec oturumlarını fiziksel bir arabirimle statik olarak eşlemek yerine sanal bir arabirime uygulanır.
- IPsec VTI, IP tek noktaya yayın ve çok noktaya yayın şifreli trafik gönderme ve alma yeteneğine sahiptir. Bu nedenle, yönlendirme protokolleri GRE tünellerini yapılandırmadan otomatik olarak desteklenir.
- IPsec VTI, siteler arasında veya hub ve bağlı bileşen topolojisinde yapılandırılabilir.



Service Provider MPLS VPNs

Bugün, servis sağlayıcıları ana ağlarında MPLS kullanıyor. Trafik, etiketler kullanılarak MPLS omurgasından iletilir. Trafik güvenlidir, çünkü servis sağlayıcı müşteriler birbirlerinin trafiği görmezler.

- MPLS, istemcilere yönetilen VPN çözümleri sağlayabilir; bu nedenle, müşteri siteleri arasındaki trafiği güvence altına almak servis sağlayıcının sorumluluğundadır.
- Servis sağlayıcılar tarafından desteklenen iki tür MPLS VPN çözümü vardır:

Layer 3 MPLS VPN - Servis sağlayıcı, müşterinin yönlendiricileri ile sağlayıcının yönlendiricileri arasında bir eşleşme oluşturarak müşteri yönlendirmesine katılır.

Layer 2 MPLS VPN – Servis sağlayıcı müşteri yönlendirmesine dahil değildir. Bunun yerine, sağlayıcı, MPLS ağı üzerinden bir Ethernet çok işlemli LAN segmentini taklit etmek için bir Virtual Private LAN Service – Sanal Özel LAN Hizmeti (VPLS) dağıtır. Hiçbir yönlendirme söz konusu değildir. Müşterinin yönlendiricileri etkili bir şekilde aynı çok erişimli ağa aittir.